

Roll No. :

कुल प्रश्नों की संख्या : 19]

Total No. of Questions : 19]

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 16

[Total No. of Printed Pages : 16

S-262201-A

विषय : भौतिक शास्त्र

Subject : Physics

समय : 3 घण्टे]

Time : 3 hours]

[पूर्णांक : 70

[Maximum Marks : 70

निर्देश : (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल 19 प्रश्न हैं।

Instructions : There are total 19 questions in this question paper.

(ii) इस प्रश्न-पत्र के पाँच भाग हैं—खण्ड-अ, खण्ड-ब, खण्ड-स, खण्ड-द और खण्ड-ई।

This question paper has five Sections—Section-A, Section-B, Section-C, Section-D and Section-E.

(iii) खण्ड-अ में दो भाग हैं। पहले भाग में दस बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक 1 अंक का हैं तथा खण्ड-अ के दूसरे भाग में पाँच अति लघुउत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक 1 अंक का हैं।

Section-A has two parts. First part contains ten MCQs of 1 mark each. Second part contains five very short answer-type questions of 1 mark each.

- (iv) खण्ड-ब में सात प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 2 अंक हैं। खण्ड-स में छः प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 3 अंक हैं। खण्ड-द में दो मूल्य-आधारित प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 4 अंक हैं। खण्ड-ई में तीन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक के 5 अंक हैं।

Section-B contains seven questions of 2 marks each.
Section-C contains six questions of 3 marks each.
Section-D contains two value-based questions of 4 marks each and Section-E contains three long answer type questions of 5 marks each.

- (v) 4 अंक वाले दो प्रश्नों व 5 अंकों वाले तीनों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प के प्रावधान हैं।

There is provision for internal choices in two questions of 4 marks and three questions of 5 marks.

खण्ड-अ / Section-A

प्रश्न-1 (अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए :

(A) Choose the correct option :

- (i) बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत् क्षेत्र E : [1]

(अ) $E \propto r$ (ब) $E \propto \frac{1}{r^2}$

(स) $E \propto \frac{1}{r}$ (द) $E \propto \frac{1}{r^3}$

The electric field E at a distance r due to a point charge is :

(A) $E \propto r$ (B) $E \propto \frac{1}{r^2}$

(C) $E \propto \frac{1}{r}$ (D) $E \propto \frac{1}{r^3}$

(ii) किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है :

[1]

- (अ) प्लेटों के क्षेत्रफल पर
- (ब) प्लेटों के बीच की दूरी पर
- (स) विद्युत्-अपघट्य की सांद्रता पर
- (द) उपर्युक्त सभी

The internal resistance of a cell depends on :

- (A) the area of the plates
- (B) the distance between the plates
- (C) the concentration of the electrolyte
- (D) All of the above

(iii) निम्नलिखित में सदिश राशि कौन-सी है ?

[1]

- (अ) चुंबकीय फ्लक्स
- (ब) चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य
- (स) चुंबकीय आघूर्ण
- (द) चुंबकशीलता

Which of the following is a vector quantity?

- (A) Magnetic flux
- (B) Magnetic pole strength
- (C) Magnetic moment
- (D) Permeability

(iv) विद्युत-चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत-वाहक बल निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है ?

- (अ) फ्लक्स में परिवर्तन (ब) समय
(स) फेरों की संख्या (द) कुंडली का प्रतिरोध

In electromagnetic induction, the induced e.m.f. is independent of which of the following?

- (A) Change in flux (B) Time
(C) Number of turns (D) Resistance of the coil

(v) निर्वात में विद्युत-चुंबकीय तरंगों का वेग होता है :

- (अ) $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ (ब) $c = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$
(स) $c = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ (द) $c = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}$

The velocity of electromagnetic waves in vacuum is :

- (A) $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ (B) $c = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$
(C) $c = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ (D) $c = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}$

(vi) एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है ?

- (अ) लाल (ब) पीला
(स) बैंगनी (द) नीला

The focal length of a lens is minimum for which colour?

- (A) Red (B) Yellow
(C) Violet (D) Blue

(vii) एक ही तरंगाग्र पर स्थित दो बिन्दुओं के मध्य कलांतर होता है : [1]

- (अ) 2π (ब) 0
(स) π (द) $\pi/2$

The phase difference between two points located on the same wavefront is :

- (A) 2π (B) 0
(C) π (D) $\pi/2$

(viii) एक फोटॉन का द्रव्यमान है : [1]

- (अ) $\frac{h}{v}$ (ब) $\frac{hc}{\lambda}$
(स) $\frac{h}{\lambda}$ (द) $\frac{hv}{c^2}$

The mass of a photon is :

- (A) $\frac{h}{v}$ (B) $\frac{hc}{\lambda}$
(C) $\frac{h}{\lambda}$ (D) $\frac{hv}{c^2}$

(ix) विद्युत-चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? [1]

- (अ) पराबैंगनी (ब) दृश्य
(स) अवरक्त (द) X-किरण

In which part of the electromagnetic spectrum, is the Lyman series of hydrogen found?

- (A) Ultraviolet (B) Scence
(C) Infrared (D) X-rays

(x) Si अर्द्धचालक हेतु रोधिका विभव का मान है : [1]

(अ) 0.3 V (ब) 1.1 V

(स) 0.7 eV (द) 0.7 V

The value of barrier potential for Si semiconductor is :

(A) 0.3 V (B) 1.1 V

(C) 0.7 eV (D) 0.7 V

प्रश्न-1 (ब) निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(B) Write the answers to the following questions :

(i) संधारित्र की धारिता का SI मात्रक लिखिए। [1]

Write the SI unit of capacitance of capacitor.

(ii) एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है ? [1]

What is the resistance of an ideal ammeter?

(iii) क्या प्रत्यावर्ती धारा से बैटरी चार्ज की जा सकती है ? कारण बताइए। [1]

Can a battery be charged by using alternating current?

Write the reason.

(iv) सड़क पर लगी बत्तियों में उत्तल दर्पण के परावर्तक क्यों लगाए जाते हैं ? [1]

Why are convex mirror reflectors used in street lights?

(v) ऊर्जा बैंड से आप क्या समझते हैं ? [1]

What do you understand by energy band?

खण्ड-ब / Section-B

प्रश्न-2 प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में कोई दो अंतर लिखिए। [2]

Write any two differences between Resistance and Resistivity.

प्रश्न-3 बायो-सावर्ट के नियम एवं कूलॉम्ब के नियम में कोई दो समानताएँ लिखिए। [2]

Write any two similarities between Biot-Savart law and Coulomb's law.

प्रश्न-4 प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? कोई दो गुण लिखिए। [2]

What are diamagnetic substances? Write any two properties.

प्रश्न-5 जब किसी कुण्डली में 8A धारा प्रवाहित करने पर 160 mWb (मिली-वेबर) का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, तब कुण्डली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? [2]

When a magnetic flux of 160 mWb (milliweber) is produced by passing a current of 8A through a coil, then what will be the self-inductance of the coil?

प्रश्न-6 प्रकाश तरंगें ध्रुवित हो जाती हैं जबकि ध्वनि तरंगें नहीं, क्यों? [2]

Light waves get polarized while sound waves do not, why?

प्रश्न-7 हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए एवं बताइए कि यह तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ता है। [2]

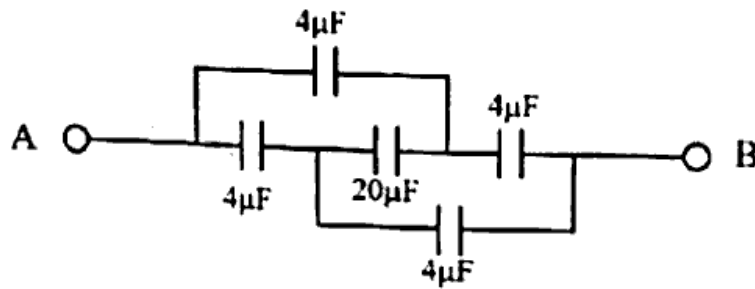
Write the formula for wavelength of hydrogen atom in the Balmer series and tell in which region of the spectrum this wavelength falls.

प्रश्न-8 $P-N$ डायोड क्या है? $P-N$ डायोड के लिए विभवान्तर और धारा के मध्य केवल अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। [2]

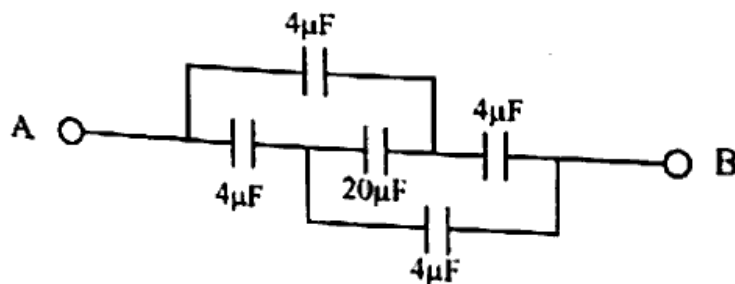
What is $P-N$ diode? Draw only the characteristic curve between potential difference and current for a $P-N$ diode.

खण्ड-स / Section-C

प्रश्न-9 निम्न परिपथ में A व B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए : [3]



Find the equivalent capacitance between A and B in the following circuit :



प्रश्न-10 सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। [1+2=3]

What do you understand by internal resistance of a cell?
Establish the formula for internal resistance of the cell.

प्रश्न-11 X-किरण की तरंगदैर्घ्य पराम कितनी होती है? इसके दो गुण लिखिए। [1+2=3]

What is the wavelength range of X-Ray? Write its two properties.

प्रश्न-12 प्रकाश-विद्युत् सेल या फोटोसेल क्या है? प्रकाश-विद्युत् सेलों के कोई दो उपयोग लिखिए। [1+2=3]

What is photoelectric cell or photocell? Write any two uses of photoelectric cells.

प्रश्न-13 निम्न के अर्थ समझाइए : [1+1+1=3]

- (i) समभारिक
- (ii) बंधन ऊर्जा
- (iii) नाभिकीय संलयन

Explain the meanings of the following :

- (i) Isobar
- (ii) Binding energy
- (iii) Nuclear fusion

प्रश्न-14 N-प्रकार के अर्द्धचालक एवं P-प्रकार के अर्द्धचालक में कोई तीन अन्तर लिखिए। [1+1+1=3]

Write any three differences between N-type semiconductor and P-type semiconductor.

खण्ड-द / Section-D

प्रश्न-15 रमेश ग्रामीण विद्यालय में कक्षा XII का छात्र है। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था। वहाँ से एक ट्रक गुजरा जिसमें लिखा था—“सावधान, विस्फोटक सामग्री”। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी, जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। रमेश ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को काटती है, फलस्वरूप उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत्-वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता है जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं।

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- रमेश ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया (कोई दो मूल्य) ?
- प्रेरित विद्युत्-वाहक बल कब उत्पन्न होता है ?
- प्रेरित धारा की दिशा बतलाने वाले नियम का नाम एवं कथन लिखिए।

[1+1+2=4]

Ramesh is a Class XII student at a rural school. One day, he went for a walk with his friends. A truck passed by with a sign saying, “Caution, Explosive Material”. A chain was tied to the truck, touching the ground. Ramesh explained to his friends that as the truck moves, its axis crosses the field lines of a magnetic field of the earth, resulting in an induced electromotive force (EMF) at its ends. The induced charge is channeled through the chain, keeping the explosive material safe.

Answer the following questions :

- (i) What values did Ramesh demonstrate (any two values)?
- (ii) When does induced electromotive force arise?
- (iii) Name and state the law that gives the direction of induced current.

अथवा/OR

एक सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में लगे विद्युत् आपूर्ति मेंस के किट-कैट के फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी ने सहायता के लिए आवाज लगाई। उसके पड़ोसी के पुत्र अनिल ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का एक डंडा लिया और इसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति को बंद किया।

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता और आवृत्ति क्या है?
- (ii) आजकल जो विद्युत् उपकरण उपयोग में लाते हैं, उनमें से अधिकांश के लिए हम AC वोल्टता प्रयुक्त करते हैं, क्यों?
- (iii) अनिल के अपने क्रियाकलाप में प्रदर्शित दो गुणों को लिखिए।

[1+1+2=4]

One morning, an old man was walking barefoot to replace the fuse wire of the kit-kat mains power supply in his house. Suddenly, he fell to the floor, screaming. His wife called for help. Anil, his neighbor's son heard the screams and, putting on his shoes, ran to the scene. He took a wooden baton and used it to turn off the mains power supply.

P.T.O.

Answer the following questions :

- (i) What is the voltage and frequency of the mains supply in India?
- (ii) For most of the electrical appliances we use today, we use AC voltage. Why?
- (iii) Write two qualities displayed by Anil in his activity.

प्रश्न-16 अमन विद्यालय जाने के लिए निकला था। कुछ देर पहले वर्षा हुई थी। पश्चिम दिशा में रंगीन पट्टिका दिखाई दे रही थी। उसके मन में प्रश्न उठने लगा कि रंगीन पट्टिका क्यों दिखाई देती है। उसने अपने सहपाठियों से चर्चा की, किंतु किसी के पास संतोषजनक जवाब नहीं था। उसने भौतिकी विषय के पीरियड में अपने शिक्षक के सामने अपनी समस्या रखी। शिक्षक ने रंगीन पट्टिका के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। सभी विद्यार्थी बहुत ही संतुष्ट थे।



निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) अमन ने किन दो मूल्यों का प्रदर्शन किया?
- (ii) रंगीन पट्टिका बनने में प्रकाश-संबंधी किन दो परिघटनाओं का योगदान रहता है?

[2+2=4]

Aman was on his way to school. It had rained sometime ago. A color band was visible in the west. A question arose in his mind as to why a color band is visible. He discussed it with his classmates, but no one had a satisfactory answer. He put forth his problem to his teacher in the physics period. The teacher gave detailed information about the colour band. All the students were satisfied.

Answer the following questions :

- (i) What two values did Aman demonstrate?
- (ii) Which two optical phenomena contribute to the formation of colour band?

अथवा/OR

राम एक बार सड़क पर चलते हुए पानी के गड्ढे में पड़ी हुई तेल की पतली परत को देख रहा था। उसने देखा कि सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर उस पर सुंदर-सुंदर रंगों की धारियाँ दिखाई दे रही थीं। उसे यह दृश्य बहुत अच्छा लगा, किंतु वह मोच में पड़ गया कि एक ही प्रकाश से इतने रंग कैसे बन सकते हैं। अगले दिन कक्षा में जब तरंग प्रकाशिकी पढ़ाई जा रही थी, तब उसने अपने शिक्षक से इस घटना के बारे में पूछा। शिक्षक ने समझाया कि यह घटना व्यतिकरण के कारण होती है। जब प्रकाश तरंगें पतली परत की ऊपरी और निचली सतह से परावर्तित होकर एक-दूसरे से मिलती हैं, तो वे कहीं रचनात्मक व्यतिकरण करती हैं और कहीं विनाशकारी व्यतिकरण करती हैं जिससे अनेक रंगीन धारियाँ बनती हैं। यह प्रकाश की तरंगीय प्रकृति का सुंदर उदाहरण है।

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) रचनात्मक व्यतिकरण एवं विनाशकारी व्यतिकरण को समझाइए।
- (ii) इस गद्यांश से हमें क्या मूल्य प्राप्त होते हैं (कोई दो मूल्य)?

[2+2=4]

Once while walking on the road, Ram saw a thin layer of oil lying in a water puddle. He noticed that beautiful colored stripes were visible on the surface when sunlight hit it. He was very impressed by this sight, but he was wondering how

P.T.O.

so many colors could be created from a single light. The next day, when wave optics was being discussed in class, he asked his teacher about this phenomenon. The teacher explained that this phenomenon occurs due to interference. When light reflected from the upper and lower surfaces of a thin layer meets each other, they undergo constructive interference at some places and destructive interference at others, creating many colored stripes. This is a beautiful example of the wavelike nature of light.

Answer the following questions :

- (i) Explain constructive interference and destructive interference. <https://www.cgboardonline.com>
- (ii) What values do we get from this passage (any two values)?

खण्ड-ई / Section-E

प्रश्न-17 एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए एवं इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फेरों की संख्या और बहने वाली धारा के मध्य संबंध स्थापित कीजिए।

[1+4=5]

Write Ampere's circuital law, with the help of this law establish an expression for the intensity of the magnetic field inside the solenoid with the number of turns and flowing current.

अथवा/OR

चल कुण्डली धारामापी का वर्णन निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत कीजिए :

(i) नामांकित रेखाचित्र

(ii) सिद्धांत

[2+3=5]

Describe the moving coil galvanometer under the following points :

(i) Labelled diagram

(ii) Principle

प्रश्न-18 अवतल गोलीय अपवर्तक तल के लिए सिद्ध कीजिए कि

$$\frac{\mu - 1}{R} = \frac{\mu}{v} - \frac{1}{u}$$

जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं।

[5]

For concave spherical refracting surface prove that

$$\frac{\mu - 1}{R} = \frac{\mu}{v} - \frac{1}{u}$$

The symbols have their usual meanings.

अथवा/OR

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचकर उसकी आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, जबकि—

(i) अन्तिम प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने ;

(ii) अन्तिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बने।

[2+2+1=5]

Draw a ray diagram for compound microscope and derive an expression for magnifying power when—

(i) final image is formed at least distance of distinct vision;

(ii) final image is formed at infinity.

P.T.O.

प्रश्न-19 गाउस का प्रमेय लिखकर निगमित कीजिए। $2.0 \mu\text{C}$ का कोई बिंदु आवेश 9 cm किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केन्द्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले नेट फ्लक्स की गणना कीजिए ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$)। [3+2=5]

Derive and write the Gauss's theorem. A point charge of $2.0 \mu\text{C}$ is placed at the centre of cubic Gaussian surface with 9 cm edge. Calculate net flux passing through the surface ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$).

अथवा/OR

संधारित्र क्या है? इसका सिद्धांत लिखिए। समांतर-प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। [1+3+1=5]

What is capacitor? Explain its principle. Derive an expression for the capacitance of a parallel-plate capacitor. Write down two factors which affect the capacitance.

...